6 Sannolikhet



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

- vad sannolikhet är
- göra beräkningar av sannolikheter
- att använda träddiagram vid beräkning av sannolikheter vid upprepade händelser
- att göra beräkningar med oberoende och beroende händelser
- hur sannolikhet kan bestämmas utifrån statistik
- att beräkna antal möjliga utfall med hjälp av kombinatorik

Begrepp

sannolikhet
handelse
chans
risk
komplement-händelse
möjligt utfall
slump
likformig sannolikhets-fördelning
gynnsamt utfall
relativ frekvens
upprepade händelser
träddiagram
oberoende händelse
beroende händelse
kombinatorik
multiplikations-principen



- Är risken att förlora större än chansen att vinna när du köper en lott?
- Känner du till något spel där det inte bara är turen som avgör när det blir vinst?
- En sådan här spelautomat kallas för en "enarmad bandit". Varför?



- Hur stor är sannolikheten att dra ett hjärter ur en kortlek?
- Hur stor är sannolikheten att dra hjärter ess?
- Är sannolikheten lika stor att slå summan sju med två tärningar som att slå summan tolv?

Sannolikhet

G

Sannolikheten talar om hur troligt det är att en **händelse** ska inträffa.

Sannolikheten kan beskrivas som ett tal mellan 0 och 1. När det är helt säkert att händelsen inträffar är sannolikheten 1 eller 100 %. Om det är omöjligt att händelsen ska inträffa är sannolikheten 0 eller 0 %.

Man kan ange sannolikheten som ett bråk, ett tal i decimalform eller i procentform.





1 Vilka av de här talen kan beskriva en sannolikhet?

0,7	−3	0,5 %	0,99	$\frac{1}{4}$	150 %	$\frac{5}{3}$	0,01	25 %

2 Ungefär hur stor kan sannolikheten vara? Välj ur rutan.

$\frac{1}{2}$	10 %	99 %	1	$\frac{1}{100}$	0	20%	$\frac{3}{4}$

a) Chansen att den nya babyn är en flicka.

b) Risken att det snöar på midsommarafton där du bor.

c) Risken att du köper något onödigt i dag.

d) Chansen att du går i nian nästa läsår.

e) Chansen att du ser på tv i kväll.

3 Du kastar en sexsidig tärning. Ange om det är omöjligt, möjligt eller säkert att få

a) ett udda tal b) ett tal mindre än 7 c) ett tal större än 6

d) ett tal större än 0 e) talet 4



4 Pelle har läst att risken att bli inblandad i en cykelolycka på vägen till skolan är 2 %. ”Bara två procent – då är det omöjligt att det händer mig i dag”, säger Pelle. Vad skulle du svara Pelle?

Summan av alla sannolikheter för en händelse är 100 %.

G

Exempel

I ett lotteri är sannolikheten att dra en vinstlott 25 %. Hur stor är sannolikheten att dra en nitlott?

Sannolikheten för att få en nitlott är samma sak som sannolikheten att *inte* få en vinstlott.

100 % – 25 % = 75 %

Svar: Sannolikheten att dra en nitlott är 75 %.





5 Sannolikheten att det regnar imorgon är $\frac{2}{3}$. Hur stor är sannolikheten att det inte regnar?

6 I en påse ligger röda, blå och gula kulor. Sannolikheten att dra en röd kula är 40 % och sannolikheten för att dra en blå kula är 25 %. Hur stor är sannolikheten att dra en gul kula?

7 I en klass hade 85 % haft vattkoppor när de var små. Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald elev inte hade haft vattkoppor?

8 Du kastar en vanlig tärning. Para ihop varje händelse med rätt komplementhändelse.

En 6:a	En 1:a, 2:a eller 3:a
Högst 4	Inte en 6:a
Minst 4	5:a eller 6:a
Högst 3	4:a, 5:a eller 6:a

9 Läraren delar ut nya och använda böcker. Hur stor är sannolikheten att du får en ny mattebok om

a) varannan mattebok är ny

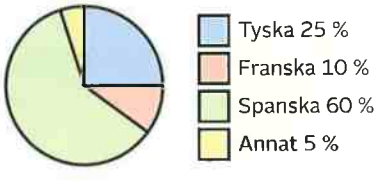
b) var tredje mattebok är ny

c) en av fem matteböcker är använda



10 a) Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald elev har valt tyska som språkval?

b) Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald elev inte har valt franska?



ARBETSBLAD 6:1

Slumpförsök

G

I påsen finns det 2 röda och 3 gula kulor. Om du tar en slumpvis vald kula ur påsen finns det fem **möjliga utfall**:

röd, röd, gul, gul, gul



Eftersom det endast är **slumpen** som avgör vilken kula du tar, har alla utfall lika stor sannolikhet att inträffa. Det kallas för **likformig sannolikhetsfördelning**.

$$\text{Sannolikheten för en händelse} = \frac{\text{antalet gynnsamma utfall}}{\text{antalet möjliga utfall}}$$

Gynnsamma utfall är de utfall som uppfyller den händelse man vill beräkna sannolikheten för.

Exempel

Hur stor är sannolikheten att få en gul kula om du tar en slumpvis vald kula ur påsen?

Sannolikheten att få en gul kula är

Antalet gynnsamma utfall

$$P(\text{gul}) = \frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\ \%$$

Antalet möjliga utfall



11 Beräkna sannolikheten att du utan att titta tar en

a) gul pärla **b)** röd pärla



12 Hannes spelar på ett lyckohjul. Hur stor är sannolikheten att han vinner om han spelar på gul?



13 Du kastar en sexsidig tärning. Hur stor är sannolikheten att det blir

a) en femma **b)** mer än fyra **c)** mindre än sju

14 Du kastar en tolvsidig tärning. Beräkna

a) $P(9)$ **b)** $P(6 \text{ eller } 7)$ **c)** $P(\text{minst } 3)$



15 Ella har 4 rosa hårband och 8 blå hårband i en burk. Elsa har 3 rosa hårband och 9 blå hårband i en burk. De tar ett hårband ur sin burk utan att titta. Vem har störst sannolikhet att få ett rosa hårband?

ARBETSBLAD 6:2

Beräkningar med sannolikhet

G

Exempel

Ett lyckohjul snurras 60 gånger på en kväll.



Hur många gånger kan man förvänta sig att det stannar på ett rosa fält?

Antalet gynnsamma utfall

$$P(\text{rosa}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Antalet möjliga utfall

Om lyckohjulet snurras 60 gånger, kan man förvänta sig att den stannar på rosa.

$$60 \cdot \frac{1}{4} = 15$$

Svar: 15 gånger

16 Använd lyckohjulet i rutan. Hur många gånger kan du förvänta dig att det stannar på ett blått fält om det snurras 60 gånger?



17 Lyckohjulet till höger snurras 200 gånger under en kväll. Hur många gånger kan man förvänta sig att det stannar på en jämn siffra?

18 Ni spelar ett tärningspel med en sexsidig tärning. Under en spelomgång kastar du tärningen 30 gånger. Hur många gånger kan du förvänta dig att få mindre än 5?

19 Sannolikheten att en elev kommer för sent till en lektion är 20 %. Hur många elever i en klass med 25 elever kommer sannolikt i tid till lektionen?

20 Triss är en populär skraplott. Av 2 000 000 lotter är det vinst på 432 417 stycken.

a) Hur stor är sannolikheten att vinna på en trisslott?

b) Viktor köper 6 lotter. Hur många av dessa lotter ger sannolikt en vinst?

c) Av 2 000 000 lotter finns det 179 700 lotter som ger 30 kr i vinst. Hur stor är sannolikheten att vinna 30 kr?

d) I lotteriet finns det en lott av 2 000 000 lotter som ger högsta vinsten 2 765 000 kr. Hur stor är sannolikheten i procent att vinna högsta vinsten?



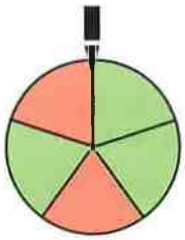
ARBETSBLAD 6:3

Upprepade händelser och träddiagram

G

Exempel

Hur stor är sannolikheten att lyckohjulet först stannar på rött (R) och sedan på grönt (G)?



Sannolikheten för att det stannar på ett rött fält:

$P(\text{R}) = \frac{2}{5}$

Sannolikheten att lyckohjulet stannar på ett grönt fält:

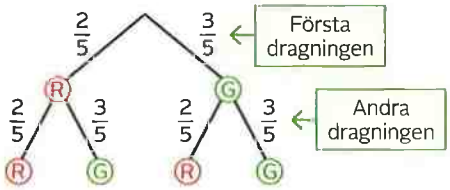
$P(\text{G}) = \frac{3}{5}$

- **Träddiagrammet** visar att det finns fyra möjliga utfall

  RR, RG, GR, GG

- Sannolikheten att lyckohjulet stannar först på rött och sedan på grönt beräknar man genom att multiplicera sannolikheterna längs den grenen.

  $P(\text{R, G}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$



Svar: Sannolikheten att lyckohjulet först stannar på rött och sedan på grönt är $\frac{6}{25}$.

Använd träddigrammet i exemplet när du löser uppgifterna.

21 Beräkna sannolikheten att lyckohjulet stannar

a) först på grönt och sedan på rött

b) på rött två gånger i rad

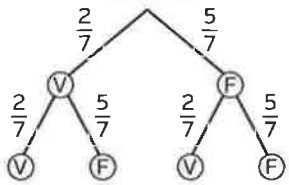
22 Erika spelar på ett lyckohjul. Två av 7 fält ger vinst.



a) Erika spelar en gång. Hur stor är chansen att hon vinner?

b) Erika spelar två gånger i rad. Hur stor är chansen att hon vinner båda gångerna?

c) Hur stor är risken att hon förlorar två gånger i rad?



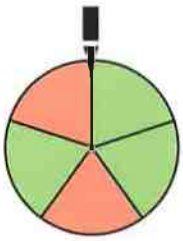
23 Isabella spelar ett spel där sannolikheten för att vinna är $\frac{1}{3}$ och sannolikheten att förlora är $\frac{2}{3}$. Rita ett träddiagram och sätt ut sannolikheten för två omgångar. Beräkna sannolikheten att

a) vinna två gånger i rad

b) vinna i första dragningen, förlora i andra dragningen

Exempel

Lyckohjulet snurras två gånger. Hur stor är sannolikheten att det stannar på rött *minst en gång*.

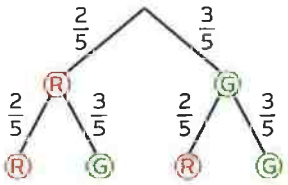


Möjligheterna för minst en gång rött

$P(\text{R, R}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$

$P(\text{R, G}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$

$P(\text{G, R}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$

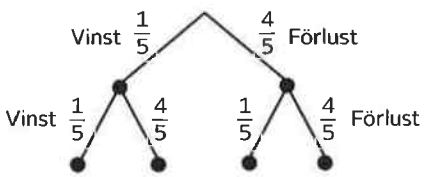


Sannolikheten för minst en gång rött är då:

$P(\text{R, R}) + P(\text{R, G}) + P(\text{G, R}) = \frac{4}{25} + \frac{6}{25} + \frac{6}{25} = \frac{16}{25}$

Svar: $P(\text{minst en gång rött}) = \frac{16}{25}$

24 Johan spelar två gånger på ett lyckohjul. Beräkna med hjälp av träddiagrammet



a) P(vinst, vinst)

b) P(minst en vinst)

c) P(precis en vinst)

25 Emilia har gjort en spellista på sin mobil. Den innehåller 10 R&B-låtar och 30 hiphop-låtar. Hon slumpar fram två låtar ur spellistan och samma låt kan då komma två gånger i rad. Rita ett träddiagram som visar möjliga utfall.

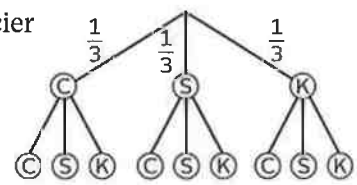
26 Använd träddiagrammet för att beräkna sannolikheten för

a) två R&B-låtar efter varandra

b) en R&B-låt och en hiphoplåt

27 Är chansen större att det blir minst en R&B-låt av två möjliga än två hiphop-låtar? Motivera ditt svar.

28 Södra skolan har show två kvällar och det ska vara en konferencier varje kväll. Eleverna har fått anmäla intresse för att vara konferencier. Catrin, Sigrid och Khalid är intresserade. Till båda showerna lottar de vem som ska vara konferencier, alla tre har lika stor chans. Beräkna



a) P(Catrin)

b) P(Sigrid eller Khalid)

c) Hur många olika utfall finns det? Ta hjälp av träddiagrammet.

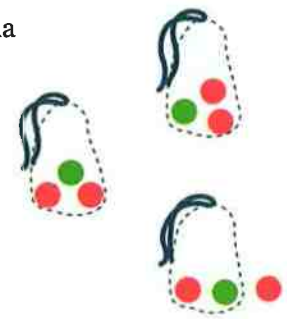
d) Hur stor är sannolikheten att Sigrid är konferencier en kväll och Khalid är konferencier en kväll?

ARBETSBLAD 6:4

Oberoende och beroende händelser

G

I en påse finns en grön och två röda kulor. Man kan ta upp kulorna ur påsen på två olika sätt.

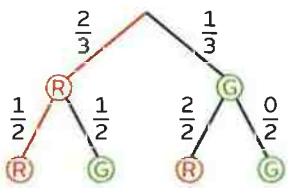


1. Man tar upp en kula, noterar färgen och lägger tillbaka kulan i påsen. Sedan tar man en ny kula. Den andra kulans färg är **oberoende** av vilken färg den första kulan hade.
2. Man tar upp en kula, noterar färgen och tar sedan en ny kula, *utan att lägga tillbaka* kulorna i påsen. Den andra kulans färg är **beroende** av vilken färg den första kulan hade.

Exempel

Hur stor är sannolikheten för Alice att utan återläggning ta två röda kulor ur påsen?

Utfallet av den andra kulans färg är **beroende** av vilken färg den första kulan har.



Sannolikheten för att första kulan är röd

$P(\text{röd}) = \frac{2}{3}$

Sannolikheten för att andra kula är röd

$P(\text{röd}) = \frac{1}{2}$

Sannolikheten för två röda kulor är

$P(\text{röd, röd}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Ett försök utan återläggning är ett exempel på en **beroende händelse**.

Svar: Sannolikheten för Alice att utan återläggning dra två röda kulor är $\frac{1}{3}$.

29 Använd träddiagrammet i rutan och beräkna sannolikheten att utan återläggning

a) först dra en grön kula och sedan en röd kula

b) först dra en röd kula och sedan en grön kula

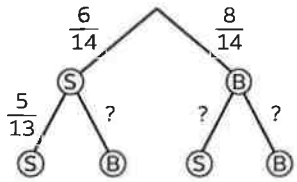
30 Förklara varför sannolikheten är 0 att utan återläggning dra två gröna kulor.

31 a) Rita ett träddiagram som visar alla tänkbara utfall om Alice drar två kulor med återläggning ur påsen med en grön och två röda kulor.

b) Beräkna sannolikheten för att den första kulan är röd och den andra är grön.

c) Beräkna sannolikheten för att båda kulor är röda.

32 I en låda med strumpor finns 6 svarta och 8 blå. Maja tar slumpvis två strumpor utan att titta.

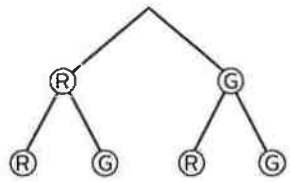


a) Rita av träddiagrammet och skriv ut de sannolikheter som saknas.

b) Hur stor är sannolikheten att båda strumporna är blå?

c) Hur stor är sannolikheten att en strumpa är blå och en är svart?

33 Anna har fyra sockor i sin sportbag, två röda och två gröna. Anna har bråttom och tar först upp en socka och sedan en till utan att titta på sockorna.



a) Är det en oberoende eller beroende händelse att ta upp den andra sockan? Motivera.

b) Rita av träddiagrammet och sätt ut sannolikheterna för de olika utfallen.

34 Ta hjälp av träddiagrammet i uppgift 33 och beräkna sannolikheten för att Anna tar upp

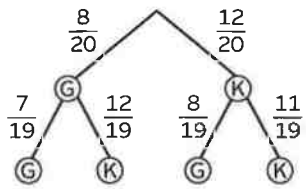
a) två röda sockor

b) två sockor med samma färg

c) två sockor med olika färg

35 I en bestickläda ligger 8 gafflar och 12 knivar. Lucas, William och Erik får i uppgift att ta reda på sannolikheten att utan att titta ta en kniv och en gaffel. Vem har gjort rätt? Förklara hur var och en har tänkt.

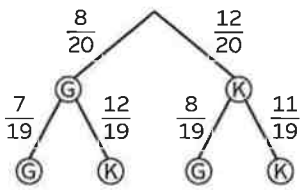
Lucas



$P(K, G) =$

$= \frac{12}{20} \cdot \frac{8}{19} = \frac{96}{380} \approx 0{,}25$

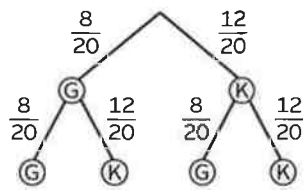
William



$P(G, K) + P(K, G) =$

$= \frac{8}{20} \cdot \frac{12}{19} + \frac{12}{20} \cdot \frac{8}{19} \approx 0{,}50$

Erik



$P(G, K) + P(K, G) =$

$= \frac{8}{20} \cdot \frac{12}{20} + \frac{12}{20} \cdot \frac{8}{20} = 0{,}48$



ARBETSBLAD 6:5

Sannolikhet genom statistik

G

Ibland måste man bestämma sannolikheten för en händelse genom en statistisk undersökning

Ebba skulle köpa frukt till elevcafeterian. Hon frågade 50 elever om de gillade päron eller äpplen bäst. Resultatet förde hon in i en tabell.

	Frekvens Antal svar	**Relativ frekvens Andelen av svaren i %**
Äpplen	39	$\frac{39}{50} = 0{,}78 = 78\ \%$
Päron	11	$\frac{11}{50} = 0{,}22 = 22\ \%$

Sannolikheten för att en slumpvis vald elev gillar äpplen är $P(\text{äpple}) = 78\ \%$



36 Varje vecka köper man frukt till cafeterian. Ebba använder sig av undersökningen i rutan för att beräkna hur många äpplen hon sannolikt kommer att sälja. Hur många äpplen bör Ebba köpa om den totala fruktmängden beräknas till

a) 200 frukter b) 300 frukter

37 Sortimentet av frukt skulle utökas i cafeterian. Ebba gjorde en ny undersökning och frågade 60 elever om de gillade äpplen, päron eller bananer bäst. Resultatet fördes in i en tabell.

	Frekvens Antal svar	**Relativ frekvens Andelen av svaren i %**
Äpplen	18	$\frac{18}{60} = 0{,}3 = 30\ \%$
Päron	A	B
Bananer	27	$\frac{27}{60} = 0{,}45 = 45\ \%$



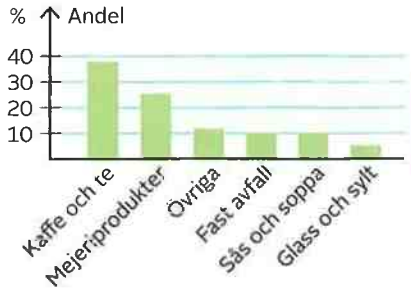
a) Vad ska stå i rutan i stället för A?

b) Vad ska stå i rutan i stället för B?

c) Hur stor är sannolikheten att en slumpvis tillfrågad elev gillar banan bäst?

d) Är det rätt att påstå att $P(\text{päron}) = \frac{1}{4}$?

38 Varje år häller vi i Sverige ut cirka 200 000 ton matavfall i avloppet. Diagrammet visar vad det avfallet består av. Familjen Johansson slänger cirka 104 kg matavfall per år. Hur många kilogram mejeriprodukter slänger de sannolikt ut i avloppet?



G

39 En bonde säljer ägg. Genom kontroller har han fått fram att i genomsnitt måste 2 ägg av 150 slängas eftersom att de är dåliga.

a) Hur stor är sannolikheten att ett slumpvis valt ägg är dåligt?

b) Hur många dåliga ägg kan man förvänta sig av 2 500?

c) Under en vecka kontrollerades 3 540 ägg. 53 av dem var dåliga. Är det fler eller färre än vad man kunde förvänta sig?

40 I en leksaksaffär finns en låda med glaskulor i olika färger. Malin tar slumpvis upp 200 kulor ur lådan och skriver ner färgen på varje kula i en tabell.

Färg	Antal
Röd	109
Blå	76
Grön	15

a) Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald kula är röd?

b) På en skylt står det att lådan innehåller 5 000 kulor. Hur många blå kulor finns det sannolikt i lådan?

41 På en mattelektion har Vanessa med sig en påse med bollar. Hon vet inte vilka färger de har. Hon tar upp en boll, noterar färgen och lägger tillbaka den igen. Resultatet ser du i tabellen.

Färg	Antal
Grön	6
Gul	4
Röd	2

a) Vanessa säger: ”Det måste finnas precis 6 gröna bollar i påsen eftersom jag har 6 gröna i min tabell.” Har Vanessa rätt? Motivera.

b) Vilket är det minsta antal röda bollar som kan finnas i påsen? Motivera.

42 Vilka av följande påståenden om Vanessas försök är riktiga?

(A) Det kan inte finnas några blå bollar i påsen, eftersom det inte finns några i tabellen.

(B) Det måste vara färre gula än gröna bollar i påsen.

(C) Det kan inte finnas några andra färger på bollarna än grön, röd och gul.

(D) Man måste upprepa försöket många fler gånger för att kunna säga något om den troliga fördelningen.

ARBETSBLAD 6:6

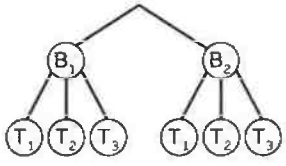
Kombinatorik

G

Kombinatorik handlar om att beräkna på hur många olika sätt man kan välja eller ordna något.

Pia ska klä sig på morgonen. Hon väljer bland två par byxor och tre tröjor. På hur många sätt kan Pia kombinera sina tröjor och byxor?

Träddiagrammet visar de kombinationerna som Pia kan välja bland. För varje byxa kan hon välja 3 olika tröjor.



Pia kan alltså kombinera sina tröjor och byxor på $2 \cdot 3 = 6$ olika sätt.

När man beräknar det totala antalet kombinationer genom att multiplicera antalet olika möjligheter, brukar man säga att man använder **multiplikationsprincipen**.

43 Pia vill gärna komplettera de två par byxorna och de tre tröjorna med tre jackor. Hur många olika kombinationer med tröja, byxor och jacka finns det?

44 Verner gillar korv med bröd och tillbehör.

a) Hur många olika kombinationer av korv med bröd och tillbehör kan han få?

b) Korvhandlaren vill minska antalet kombinationer till 12 stycken. Ge förslag på hur många sorter bröd, korv och tillbehör han då kan ha.

Bröd	Korv	Tillbehör
Vanligt	Varmkorv	Senap
Fullkorn	Chilikorv	Ketchup
	Wienerkorv	Rostad lök
		Räksallad

45 På pizzeria Napoli kan man få ”sin egen” pizza. Man kan välja mellan tre olika tomatsåser, fyra olika ostsorter och fem olika fyllningar. Hur många pizzavarianter kan man få?

46 I en klass med 17 flickor och 13 pojkar ska man välja två elevrådsrepresentanter. Det ska vara en flicka och en pojke. Hur många valresultat kan man få?

47 Registreringsskyltarna på bilar i Sverige består av tre bokstäver och tre siffror. Endast 23 av alfabetets bokstäver används. Hur många möjliga kombinationer finns det?

Vissa sifferuppsättningar och bokstavskombinationer som exempelvis 000 och FEM används inte, men du behöver inte ta hänsyn till dem i beräkningen.



Exempel

Anna (A), Benjamin (B) och Clara (C) står i kö.

På hur många olika sätt kan de ställa sig i kön?



A	B	C
A	C	B
B	A	C
B	C	A
C	A	B
C	B	A

Metod 1

Pröva dig fram genom att anteckna de olika möjligheterna: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.

Det finns sex olika sätt att bilda kö.

Metod 2

Den första platsen kan väljas på tre sätt (A, B eller C). När förstaplatsen är bestämd finns två personer kvar. Andra platsen kan då väljas på två sätt. Eftersom det bara finns en person kvar är den tredje platsen redan bestämd.

Det finns alltså $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ sätt.

48 På hur många sätt kan man bilda kö av

a) 2 personer b) 4 personer c) 5 personer

49 Hur många fyrsiffriga tal kan man bilda av siffrorna 1, 2, 3 och 4 om

a) alla siffrorna i talet måste vara olika

b) siffrorna i talet kan vara lika

50 Hur många fyrsiffriga tal kan bildas med hjälp av siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 om varje siffra får användas högst en gång?

51 Ett fotbollslag har totalt 15 spelare. Inför en finalmatch ska man välja ut tre spelare som i tur och ordning ska vara beredda på att vara straffläggare. På hur många olika sätt kan man göra det?

52 För att komma in i Annas trappuppgång behöver man en fyrsiffrig portkod. Anna och Benjamin diskuterar hur många olika kombinationer det finns. Anna säger att det finns 10 000 kombinationer eftersom $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$. Benjamin säger att det finns 5 040 olika kombinationer eftersom $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5\,040$. Båda resonemangen kan vara rätt, förklara hur.

ARBETSBLAD 6:7



Simulera tärningskast med kalkylprogram

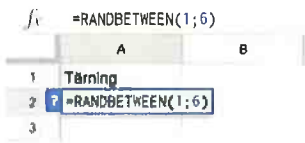
G

När man kastar en tärning flera gånger får man ibland upp samma sida av tärningen flera gånger efter varandra. Men om man kastar en tärning riktigt många gånger så kommer varje sida av tärningen till slut ha visats lika många gånger. Detta kan man visa med hjälp av ett kalkylprogram.

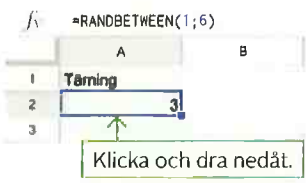
Så här kan du göra:

- Öppna ett nytt kalkylblad och skriv in rubriken Tärning i cellen A1. Under rubriken skriver du formeln =SLUMP.MELLAN(1;6). Tryck på Retur för att bekräfta.

Kommandot kan vara olika i olika program, till exempel RANDBETWEEN

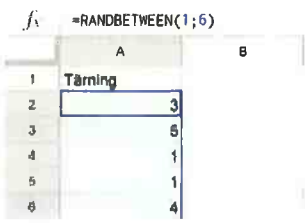


Nu slumpar kalkylprogrammet fram ett tal mellan 1 och 6 och skriver ut det i cell A2.



- Markera cell A2, klicka i cellens nedre högra hörn, dra nedåt och släpp när du tycker att antalet slumpförsök är lagom. Kalkylprogrammet slumpar nu fram flera tärningskast.

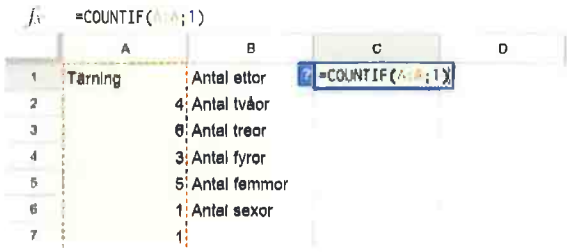
För att du ska kunna dra en slutsats kan kalkylbladet beräkna hur många kast som gett resultatet 1, 2, 3 osv.



- Skriv Antal ettor i cell B1, Antal tvåor i cell B2, Antal treor i cell B3 osv.
- Klicka på cell C1. Skriv formeln =ANTAL.OM(A:A;1) och tryck på Retur.

Kommandot kan vara olika i olika program, till exempel COUNTIF

- Klicka på cell C2 och skriv samma formel men byt 1 till 2. Fortsätt på samma sätt ända ner till Antal sexor.
- Nu kommer formlerna i cell C1 till C6 räkna antalet ettor, tvåor, treor osv. Om du vill göra ännu fler tärningskast, markera den nedersta cellen i kolumn A, som slumpar tärningskast. Klicka i nedre högra hörnet och dra nedåt. Ju längre du drar desto fler tärningskast kommer att slumpas fram.



53 Anna, Benjamin och Klara har använt ett kalkylblad för att simulera tärningskast. Nu undrar de vad nästa kast ska bli. Vem eller vilka tycker du har resonerat riktigt?

	A	B	C
1	Tärning	Antal ettor	9
2	6	Antal tvåor	3
3	3	Antal treor	4
4	4	Antal fyror	2
5	5	Antal femmor	4
6	6	Antal sexor	4



54 Hur många kast måste du göra för att alla tärningens sidor ska ha kommit upp ungefär lika många gånger?

55 Gör ett nytt kalkylblad och bestäm hur många kast du måste göra för att alla sidor ska ha kommit upp ungefär lika många gånger med en

a) fyrsidig tärning **b)** tiosidig tärning

56 Hur påverkar antalet sidor på tärningen hur många kast som behövs?

57 Kan du komma på någon annan slumpsituation där ett liknande kalkylblad kan beräkna sannolikheten för en händelse?

58 Gör ett nytt kalkylblad där du beräknar sannolikheten för slumpsituationen i fråga 57.



ARBETSBLAD 6:10

Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?

När man spelar på lotto väljer man ut 7 tal på en bricka som har 35 tal. Man säger att man väljer en rad.

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	

Benjamin spelar på Lotto och satsar på samma rad varje vecka.



Anna: Den raden kommer aldrig upp.



Benjamin: Den raden har lika stor chans som alla andra rader.



Clara: Tvåsiffriga tal har större chans att dras.



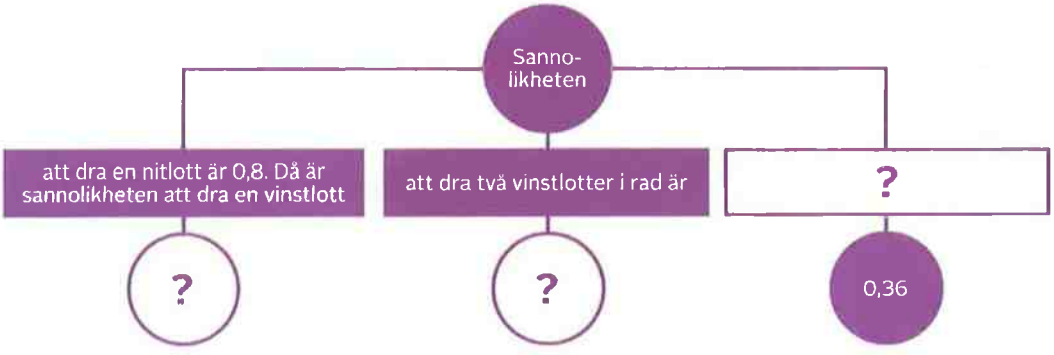
Dilan: Sju slumpvis valda tal har störst sannolikhet att dras.

Antal lotter

Santana köper en lott i ett lotteri där sannolikheten för vinst är 0,08. Ge två förslag på hur många lotter som finns totalt och hur många av dem som är vinstlotter.

Begreppskarta

Rita av begreppskartan och fyll i det som saknas.



Arbeta tillsammans

Satsa på summan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ni behöver: Två tärningar och 4 spelmarker var (exempelvis gem eller stickor).

Antal spelare: 2–4

Spelet går ut på att gissa summan efter kast med två tärningar.

Spela så här:

- Rita en spelplan med 12 rutor som på bilden.
- Var och en satsar på de tal som man tror att summan av tärningarna kommer att visa, genom att lägga sina marker på talen. Man får lägga flera marker på samma tal.
- Turas om att kasta tärningarna. Om summan visar ett tal du satsat på, tar du bort en av dina marker från det talet.
- Den spelare som först blir av med sina marker vinner.

Upprepa spelet några gånger.
Spelar det någon roll vilka tal du väljer? Motivera.

Sant eller falskt?

1. När sannolikheten är lika troligt betyder det att den är $\frac{1}{2}$.
2. En sannolikhet kan vara vilket tal som helst som är mindre än 10.
3. Vid kast med en vanlig tärning är sannolikheten att slå en trea $\frac{1}{3}$.
4. När du kastar en vanlig tärning gäller att sannolikheten att slå en etta är lika stor som att slå en femma.
5. En sannolikhet kan uttryckas som ett tal i decimalform.
6. Sannolikheten att du hittar en guldklimp på gatan är mindre än 0.
7. Ett omöjligt utfall betyder att sannolikheten är 0.
8. Sannolikheten att få 7 eller 8 vid kast med en tiosidig tärning är 20 %.
9. Om sannolikheten för vinst är 25 % i ett lotteri betyder det att var femte lott är en vinstlott.
10. Skolcaféet säljer kaffe, te och juice. Sannolikheten för att en elev väljer juice är $\frac{1}{3}$.

Problemlösning

Ett café har en meny som består av 4 förrätter, 5 huvudrätter och 3 efterrätter. En stamgäst äter en trerättersmiddag varje dag och väljer olika kombinationer bestående av en förrätt, en huvudrätt och en efterrätt. Han börjar den 1 mars. Vilket datum kommer han att ha ätit sig igenom alla möjliga meny-kombinationer?

Diagnos

Begrepp och metod

1 Vilka av talen kan beskriva sannolikheter?

0,3	1,25	35 %	$\frac{4}{11}$	$\frac{8}{3}$	0,06

2 I en lottring med 100 lotter finns 15 vinstlotter. Beräkna

a) P(vinstlott) b) P(nitlott)

3 Lyckohjulet har 10 lika stora fält. Beräkna



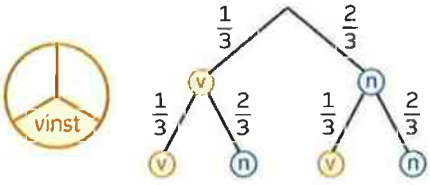
a) P(bok)

b) P(choklad)

c) P(ingen)

4 Viktor har räknat ut att han träffar en klasskamrat på väg till skolan ungefär 2 dagar av 5. Hur många gånger får Viktor sannolikt sällskap till skolan under en månad med 20 skoldagar?

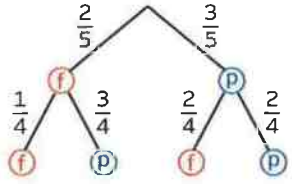
5 När man snurrar på lyckohjulet har man $\frac{1}{3}$ chans till vinst varje gång. Erin snurrar två gånger.



Använd träddiagrammet och beräkna

a) P(vinst, vinst) b) P(nit, nit) c) P(en vinst)

6 I en musikklass finns bandet Chance som består av 2 flickor och 3 pojkar. Man lottar fram vilka två som ska få sjunga i bandet. Se träddiagrammet.



Beräkna

a) P(2 flickor)

b) P(2 pojkar)

c) P(en flicka och en pojke)

7 Sannolikheten att ett ägg i en äggkartong är trasigt är $\frac{1}{6}$.

Hur stor är snnolikheten att få en kartong med bara trasiga ägg?

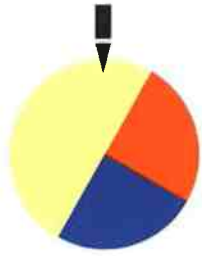
8 a) I ett pennfodral ligger det 8 bläckpennor och 4 stiftpennor. Rita ett träddiagram för alla möjliga utfall om man tar två pennor utan att lägga tillbaka någon penna.

b) Beräkna sannolikheten för att först ta en bläckpenna och sedan en stiftpenna.

9 Juan ska göra en smörgås. Han väljer mellan två olika sorters bröd och påläggen ost, skinka och leverpastej. Det ska även vara gurka eller tomat på smörgåsen. På hur många olika sätt kan han göra en smörgås?

Resonemang och kommunikation

10 Det här lyckohjulet har tre fält.
”Då blir sannolikheten för att pilen stannar på blått 1/3” säger Isak.
Har Isak rätt? Motivera.



11 I en annons för ett lotteri skriver man ”Var fjärde lott är vinstlott!”. Är det då säkert att vinna om man köper fyra lotter? Motivera.

Problemlösning

12 Einari, Dawit och Clara är på bio. De sätter sig helt slumpmässigt intill varandra.

a) Hur stor är sannolikheten att Einari hamnar längst till vänster, Dawit i mitten och Clara längst till höger?

b) Hur stor är sannolikheten att Clara inte hamnar i mitten?

Bedömningsuppgift

Shirin är med i ett lotteri där hon drar kulor ur en skål utan att titta. I skålen finns 2 vita kulor och 8 svarta kulor. Hon tar upp en kula och behåller den. För varje svart kula hon tar upp får hon 100 kronor. Hon fortsätter tills hon får en vit kula. Då är spelet slut och hon har förlorat allt. Hon får sluta när hon vill och får behålla de pengar hon då har fått.

A Hur stor är risken att hon inte vinner något alls?

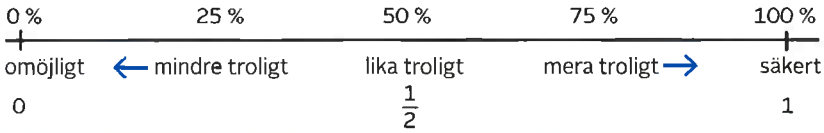
B Hur stor är chansen att hon vinner 200 kr?

C När bör hon sluta spela, dvs. när är risken större att hon förlorar det hon vunnit än att hon vinner?

Sannolikhet

B

Sannolikhet talar om hur troligt det är att något ska inträffa och skrivs som ett tal mellan 0 och 1. Man kan ange sannolikheten i bråkform, decimalform eller procentform.



Exempel

Mohamed ska skjuta en straff i fotboll. Han brukar göra mål på 60 % av straffarna han skjuter. Hur stor är sannolikheten att Mohamed missar straffen?

Summan av alla sannolikheter för en händelse är 100 %.

100 % – 60 % = 40 %

Svar: Sannolikheten för att Mohamed missar straffen är 40 %.

1 Vilka av talen kan beskriva en sannolikhet?

–1,3	0,8	120 %	35 %	$\frac{5}{3}$	$\frac{1}{5}$

2 Välj bland talen. Hur stor är sannolikheten att

100 %	0 %	25 %	50 %

a) tisdag kommer efter måndag

b) första kortet du drar ur en vanlig kortlek är en spader

c) kortet du drar ur kortleken är ruter eller hjärter

d) det nyfödda barnet är en pojke

e) jorden är platt

3 **a)** Hanna brukar sätta 64 % av sina skott när hon spelar basket. Hur stor är risken att hon missar sitt skott?

b) Julia brukar sätta $\frac{3}{4}$ av sina skott. Hur stor är risken att hon missar?



4 Ange om händelsen är omöjlig, trolig eller säker.

a) Efter maj kommer juni.

b) Det snöar i december.

c) En katt föder hundvalpar.

ARBETSBLAD 6:1

Slumpförsök

B

Exempel

William spelar på lyckohjulet. Beräkna sannolikheten att han vinner en klubba.



Lyckohjulet kan stanna på 8 olika fält men det är bara 3 fält som ger en klubba som vinst.

Sannolikheten att vinna en klubba är

Antalet gynnsamma utfall

$$P(\text{klubba}) = \frac{3}{8}$$

P(klubba) betyder här sannolikheten att vinna en klubba.

Antalet möjliga utfall

Svar: Sannolikheten att vinna en klubba är $\frac{3}{8}$.

5 Använd lyckohjulet i rutan och beräkna sannolikheten att vinna

a) karameller **b)** skumgubbar

6 Ett lotteri har 100 lotter och det finns 3 vinstlotter.

a) Beräkna chansen att få en vinstlott.

b) Hur många nitlotter finns det?

c) Beräkna risken att få en nitlott.

7 I ett annat lotteri finns 50 lotter, numrerade 1–50. Det är vinst på numren, 11, 22, 33 och 44. Beräkna

a) P(vinstlott) **b)** P(nitlott)

8 Jonas spelar på lyckohjulet. Beräkna sannolikheten att han vinner

a) en chokladask **b)** en godispåse

c) en mintrulle **d)** ingen vinst



9 Är sannolikheterna P(vinst) och P(nit) lika stora på lyckohjulet? Motivera.



ARBETSBLAD 6:2

Beräkningar med sannolikhet

B

Exempel

Hjulet snurras 200 gånger. Hur många gånger kan man förvänta sig att det stannar på ett gult fält?

$P(\text{gult fält}) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

Om hjulet snurras 200 gånger kan man förvänta sig att det stannar på det gula fältet.

$200 \cdot \frac{1}{4} = \frac{200}{4} = 50$ gånger.

Svar: 50 gånger



10 Hjulet i rutan snurras 400 gånger. Hur många gånger bör det stanna på

a) gult b) godispåse c) chokladask d) mintrulle

11 a) Hur stor är sannolikheten att få en femma när man kastar en vanlig tärning?

b) Du kastar en tärning 120 gånger. Hur många gånger bör du få en femma?

c) Du kastar en tärning 80 gånger. Hur många gånger bör du få ett tal större än tre?



12 Du säljer lotter och vet att chansen att få en vinstlott är 12 %. Hur många vinstlotter bör du ha sålt om du säljer

a) 100 lotter b) 250 lotter c) 600 lotter

13 I resebroschyren står det att chansen till sol på Mallorca är 80 %. Hur många soldagar kan du räkna med om du är på Mallorca i 15 dagar?

14 Du singlar ett mynt flera gånger. Du kan antingen få krona eller klave.

a) Hur stor är sannolikheten att få klave?

b) Du kastar myntet 50 gånger. Ungefär hur många gånger bör du få krona?

c) Anja singlar myntet 5 gånger och får krona varje gång. Innan hon ska singla myntet en sjätte gång säger hon ”Nu borde det vara nästan helt säkert att jag får klave”. Förklara varför Anja tänker fel.



ARBETSBLAD 6:3

Upprepade händelser och träddiagram

B

När du singlar ett mynt är sannolikheten att få krona och klave lika stor.

$P(\text{krona}) = P(\text{klave}) = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\ \%$



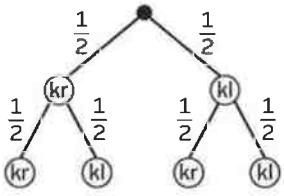
krona = kungens bild

Exempel

Vad är sannolikheten att få krona två gånger i rad?

Rita ett **träddiagram**.

Varje gren motsvarar ett utfall. Efter två kast ser träddiagrammet ut som det till höger.



De fyra grenarna visar de fyra möjliga utfallen:

(krona, krona) (krona, klave)
(klave, krona) (klave, klave)

$P(\text{krona, krona}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$

Krona två gånger i rad.

Svar: Sannolikheten att få krona två gånger i rad är $\frac{1}{4}$.

Använd träddiagrammet i rutan.

15 Beräkna

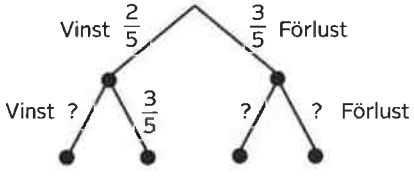
a) P(krona, klave) **b)** P(klave, klave) **c)** P(klave, klave) + P(krona, krona)

16 Beräkna

a) P(två lika sidor) **b)** P(två olika sidor)

17 Sandras klass har ordnat ett lotteri där chansen att vinna är $\frac{2}{5}$ och risken att förlora är $\frac{3}{5}$. Sandra tar två lotter.

a) Rita av träddiagrammet och fyll i det som fattas.



b) P(vinst, förlust) beräknas så här

$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$

Beräkna P(förlust, förlust).

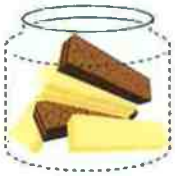
c) Beräkna P(förlust, vinst).

ARBETSBLAD 6:4

Beroende händelser

B

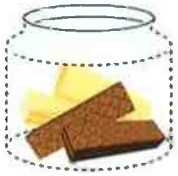
I en burk finns det 2 chokladkex och 3 vaniljkex.



Helga tar upp ett kex utan att titta. Det är ett chokladkex.
Hon lägger tillbaka det och tar upp ett nytt kex.

Sannolikheten att få ett chokladkex är lika stor båda gångerna, $\frac{2}{5}$.

Nu tar Elsa upp ett kex. Det är ett vaniljkex. Hon lägger det på sin tallrik och tar sedan upp ett nytt kex. Vilket kex hon får den andra gången är **beroende** av vilket kex hon fick den första gången.



Sannolikheten att få ett vaniljkex första gången är $\frac{3}{5}$. Då är sannolikheten att ta ett vaniljkex andra gången $\frac{2}{4}$.

18 Läs exempelrutan. Om Helga först tar ett chokladkex, hur stor är då sannolikheten att nästa kex hon tar upp är ett

a) vaniljkex b) chokladkex

19 I en annan burk finns det fem syltkakor och tre kolakakor. Liam har tagit en kolakaka. Beräkna sannolikheten för att nästa kaka han tar upp är

a) en syltkaka b) en kolakaka

20 I en påse finns 4 citronkolor och 2 jordgubbskolor. Du tar upp en citronkola utan att titta. Sedan tar du upp en kola till. Beräkna sannolikheten att den andra kolan är en



a) citronkola b) jordgubbskola

21 I en låda har du 6 vita strumpor och 4 svarta strumpor.
Du tar ut en strumpa slumpmässigt och sedan tar du en till.
Beräkna sannolikheten att den andra strumpan har samma färg som den första om den första var

a) vit b) svart

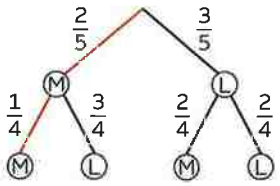
22 Sex elever vill följa med på en resa. Det finns plats för tre och man lottar genom att eleverna skriver sina namn på lappar. När två lappar har dragits har inte Elias namn kommit upp. Hur stor är chansen att hans namn kommer att vara på nästa lapp?

B

Exempel

I en påse finns det 5 kolor, 2 med mintsmak och 3 med lakritssmak.
Hur stor är sannolikheten för Nergiz att ta två mintkolor om hon inte lägger tillbaka någon kola?

1. Nergiz tar en kola utan att titta.
Sannolikheten för att det är en mintkola är $\frac{2}{5}$.



2. Nergiz lägger inte tillbaka kolan utan tar upp en till.
Sannolikheten för att det också är en mintkola är $\frac{1}{4}$.

$P(\text{mint, mint}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

Svar: Sannolikheten för att Nergiz tar två mintkolor är $\frac{1}{10}$.

23 Använd träddiagrammet i rutan. Beräkna

a) P(lakrits, lakrits) **b)** P(mint, lakrits) **c)** P(lakrits, mint)

24 Beräkna sannolikheten för att kolorna har

a) samma smak **b)** olika smak



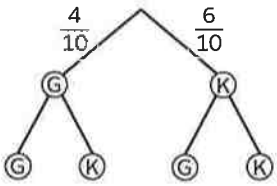
25 Fia har en låda med 6 knivar och 4 gafflar.
Hon tar upp två bestick ur lådan slumpmässigt.

a) Gör klart träddiagrammet.

b) Beräkna P(gaffel, gaffel)

c) Beräkna P(kniv, gaffel)

d) Beräkna P(kniv,kniv)



26 Du har 4 vita strumpor och 4 svarta strumpor i en låda. Du tar utan att titta upp en strumpa och sedan en till.

a) Rita ett träddiagram.

Beräkna sannolikheten att de två strumporna har

b) samma färg **c)** olika färger

ARBETSBLAD 6:5



Sannolikhet genom statistik

B

I ett badhus för man statistik över hur många vuxna och hur många barn som betalar inträde under en dag. Resultatet sammanställs i en tabell.

	Frekvens Antal svar	Relativ frekvens Andelen av besökarna i %
Vuxna	120	$\frac{120}{200} = \frac{60}{100} = 60\,\%$
Barn	80	$\frac{80}{200} = \frac{40}{100} = 40\,\%$



Exempel

En dag besöker 500 personer badhuset. Hur många av dem var sannolikt barn?

60 % av 500 personer

$0{,}60 \cdot 500 = 300$

Svar: 300 personer var sannolikt barn.

27 En annan dag besökte 400 personer badhuset. Använd tabellen i rutan och beräkna hur många av dem som sannolikt var

a) vuxna **b)** barn

28 Till en glasskiosk skulle man köpa in nya smaker. Man gjorde först en undersökning och frågade 80 personer om de gillade blåbär-, choklad- eller jordgubbssmak bäst. Resultatet förde man in i en tabell.

	Frekvens	Relativ frekvens
Blåbär	36	$\frac{36}{80}$
Choklad	**A**	**B**
Jordgubb	12	$\frac{12}{80}$



a) Vad ska stå i ruta **A**?

b) Vad ska stå i ruta **B**?

c) Hur stor är sannolikheten att en slumpvis tillfrågad person skulle gilla choklad bäst?

B

29 Skolans elevcafé serverar två drycker: äppeldryck och apelsinjuice. Man har sett att av 100 elever som köper dryck är det ca 35 som väljer äppeldryck. Hur stor är sannolikheten att en elev som köper dryck köper

a) äppeldryck **b)** apelsinjuice

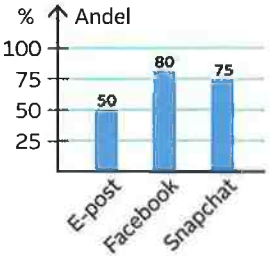
30 Elevcaféet ska köpa in 500 liter dryck. Hur mycket apelsinjuice bör de köpa?

31 Olofs lag spelar fotbollsmatch. Han uppskattar sannolikhet för vinst till 50 % och för oavgjort till 20 %. Beräkna

b) P(förlust) **b)** P(vinst eller oavgjort)

c) P(oavgjort eller förlust)

32 På en skola undersökte man elevernas internetvanor. De fick svara på frågan "Vilka internettjänster använder du dagligen?"



a) Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald elev använder Facebook varje dag?

b) På skolan går 200 elever. Hur många av dem läser sannolikt sin e-post dagligen?

c) Hur många av eleverna på skolan använder sannolikt Snapchat dagligen?

33 Tabellen visar hur ofta eleverna i åldern 12 till 15 år använder internet för skolarbetet.

Någon gång	Varje vecka	Dagligen
97 %	76 %	30 %

a) Hur stor är sannolikheten att en elev använder internet dagligen för skolarbete?

b) På en högstadieskola går 800 elever. Hur många av dem använder sannolikt internet för skolarbete varje vecka?

34 Sixten och Frans kastar tärning och skriver upp resultatet. Efter 32 kast ser resultatet ut som i tabellen. Då säger Sixten: "Nu är det stor chans att vi får en etta". Förklara varför Sixten har fel.

Ettor	//
Tvåor	𝍸 ///
Treor	𝍸 /
Fyror	////
Femmor	𝍸 //
Sexor	𝍸

ARBETSBLAD 6:6

Kombinatorik

B

Exempel

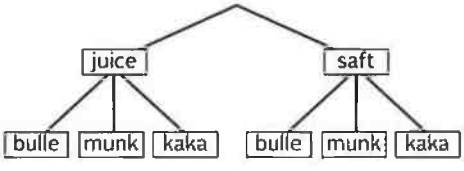
Hur många olika kombinationer av dryck och bakverk kan Lisen välja från caféets prislista?



Metod 1 – Tabell

	Bulle	Munk	Kaka
Juice	juice, bulle	juice, munk	juice, kaka
Saft	saft, bulle	saft, munk	saft, kaka

Metod 2 – Träddiagram



Metod 3 – Multiplikationsprincipen

För varje dryck kan man välja tre bakverk, alltså $2 \cdot 3 = 6$ kombinationer.

Svar: Det finns sex olika kombinationer av dryck och bakverk.

35 På caféet kan man köpa glass. Man kan välja att få mjukglass eller kulglass och man kan välja bägare eller våffla.

a) Hur många kombinationer kan man välja mellan?

b) Man kan också välja att få till strössel, chokladsås eller kolasås. Hur många kombinationer kan man välja då?

36 I Petters garderob finns fem tröjor och tre par byxor. På hur många olika sätt kan Petter para ihop tröja och byxor?

37 Amanda väljer mellan 4 par jeans, 5 t-shirts och 3 par skor när hon ska klä sig på morgonen. På hur många olika sätt kan hon klä sig?

38 Skolan ska ta ut ett lag till en frågesport. I laget ska det finnas en elev från 8a och en elev från 8b. I 8a vill 3 elever vara med och i 8b vill 7 elever vara med. På hur många sätt kan laget väljas ut?

39 Josef har lagt tre bollar, en röd, en grön och en blå i en rad.



a) På vilka sätt kan bollarna läggas? Skriv upp de olika kombinationerna.

b) Antalet kombinationer är $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. Förklara varför.

ARBETSBLAD 6:7

B

Problemlösning

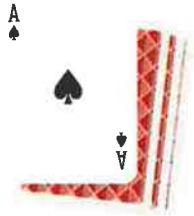
I Annas klass finns 15 flickor och 12 pojkar. En flicka och en pojke ska väljas ut till ett möte genom lottning.

a) Hur stor är sannolikheten att Anna väljs?

b) Är det större chans att väljas om man är flicka? Motivera.

Resonemang och kommunikation

En kortlek består av 52 kort, 13 spader, 13 hjärter, 13 klöver och 13 ruter. Ett kort dras ur en kortlek. Det är en spader.



Anja: "Sannolikheten att nästa kort är en spader blir då $\frac{1}{4}$."

Dawit: "Nej, den sannolikheten är $\frac{13}{51}$."

Einari: "Ni har fel båda två. Rätt svar är $\frac{12}{51}$."

Vem har rätt? Förklara.

Begrepp

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i det som saknas.

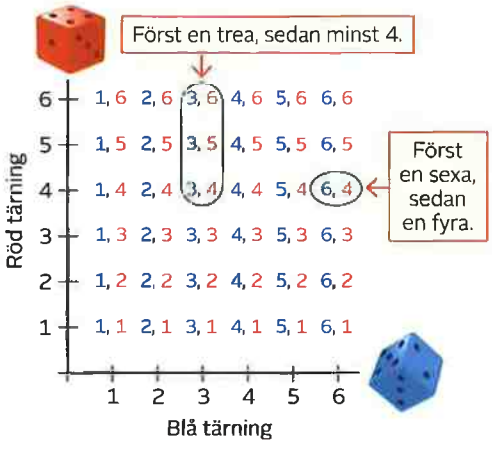




Mer om sannolikhet och diagram

När man kastar två tärningar kan man beskriva de olika utfallen med hjälp av ett diagram.

Det här diagrammet visar de 36 möjliga utfall när man kastar två tärningar, en blå och en röd.



Exempel

Du kastar två vanliga tärningar.
Beräkna sannolikheten att du först slår

a) en 6:a sedan och sedan en 4:a.

Ett gynnsamt utfall av de 36 utfallen

$$P(6, 4) = \frac{1}{36}$$

b) en 3:a och sedan minst 4.

(3, 4) (3, 5) och (3, 6) är gynnsamma utfall

$$P(3, \text{minst } 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

Använd diagrammet i rutan när du löser uppgifterna. Du kastar två tärningar, hur många gynnsamma utfall är det till händelsen

1 **a)** först slå en 1:a och sedan en 2:a.

b) slå en 1:a och en 2:a.

2 **a)** summan 2 **b)** summan 3 **c)** summan 7

Du kastar två tärningar. Beräkna sannolikheten för

3 **a)** $P(2, 5)$ **b)** P(2, större än 3) **c)** P(större än 2, 4)

d) P(minst 3,4) **e)** P(högst 5, 6) **f)** P(minst 5, högst 3)

4 **a)** P(summan 2) **b)** P(summan 4) **c)** P(summan 6)

d) P(summan 7) **e)** P(summan 8) **f)** P(summan 10)

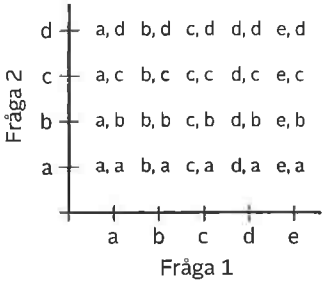
5 Anton och Martin spelar ett spel där de ska satsa på vilken summa det blir när de slår två tärningar. Anton säger: Det spelar ingen roll vilken summa man satsar på, de har samma sannolikhet. Martin säger: Det spelar stor roll vilken summa man satsar på.

a) Vem har rätt?

b) Vilken summa skulle du ha satsat på? Motivera ditt svar.

6 Du har kastat fem vanliga tärningar och fått resultatet 2:a, 2:a, 3:a, 5:a, 5:a. Du vill ha en stege, alltså 1:a, 2:a, 3:a, 4:a, 5:a eller 2:a, 3:a, 4:a, 5:a, 6:a, och kastar om två av tärningarna. Hur stor är sannolikheten att du lyckas med att få en stege?

7 Mikaela svarar på två frågor i ett test och gissar på båda frågorna. Fråga 1 har fem olika svar (a–e) och fråga 2 har fyra olika svar (a–d). Diagrammet visar de olika kombinationerna.



a) Hur många olika utfall finns det?

b) Hur stor är sannolikheten att gissa rätt på båda frågorna?

8 I testet är rätt svar b på Fråga 1 och d på Fråga 2. Beräkna

a) P(rätt på Fråga 1, fel på Fråga 2)

b) P(fel på Fråga 1, rätt på Fråga 2)

c) P(fel på båda frågorna)

9 Mikaela gör också ett annat test. Där är det två frågor med fyra svarsalternativ på båda frågorna. Ett alternativ på varje fråga är rätt.

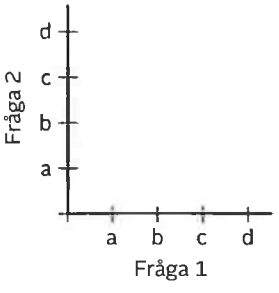
a) Gör klart diagrammet.

b) Hur stor är sannolikheten att hon gissar rätt på båda frågorna?

c) Beräkna P(rätt på fråga 1, fel på fråga 2).

d) Beräkna P(minst ett rätt).

e) Beräkna P(båda fel).



10 Miranda singlar slant och slår en vanlig tärning.

a) Gör ett diagram som visar de möjliga utfallen.

b) Beräkna P(krona, 5).

c) Beräkna P(klave, högst fyra).

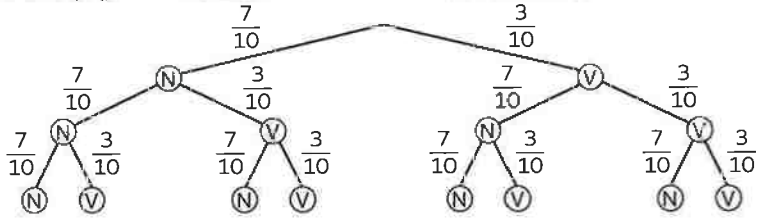
ARBETSBLAD 6:8

Mer om upprepade händelser och träddiagram

R

Lisen spelar tre gånger på ett lyckohjul. Träddiagrammet visar de möjliga utfallen och sannolikheterna för dessa.





Exempel

Beräkna sannolikheten för vinst två gånger av tre.

Händelsen vinst två gånger av tre har tre gynnsamma utfall:
(nit, vinst, vinst), (vinst, nit, vinst) och (vinst, vinst, nit).

$P(\text{vinst två gånger}) = P(\text{nit, vinst, vinst}) + P(\text{vinst, nit, vinst}) + P(\text{vinst, vinst, nit}) =$

$$= \frac{7}{10}\cdot\frac{3}{10}\cdot\frac{3}{10} + \frac{3}{10}\cdot\frac{7}{10}\cdot\frac{3}{10} + \frac{3}{10}\cdot\frac{3}{10}\cdot\frac{7}{10} = \frac{63}{1\,000} + \frac{63}{1\,000} + \frac{63}{1\,000} = \frac{189}{1\,000}$$

Svar: $P(\text{vinst två gånger av tre})$ är $\frac{189}{1\,000}$.

Använd träddiagrammet i rutan och beräkna sannolikheten för

11 **a)** $P(\text{nit, nit, nit})$ **b)** $P(\text{nit, nit, vinst})$ **c)** $P(\text{nit, vinst, nit})$

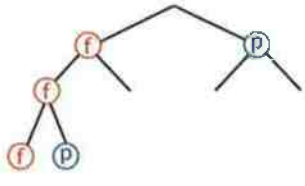
12 **a)** $P(\text{tre vinst})$ **b)** $P(\text{en vinst av tre})$ **c)** $P(\text{en nit av tre})$

13 Förklara varför man kan räkna ut $P(\text{minst en vinst})$ så här: $1 - P(\text{alla nit})$.

14 Cissi har två syskon, en storebror och en lillebror.

a) Beräkna sannolikheten att tre syskon är födda i ordningen, (pojke, flicka, pojke). Börja med att göra klart träddiagrammet.

b) Beräkna $P(\text{tre flickor})$ **c)** Beräkna $P(\text{pojke, pojke, flicka})$



15 Beräkna

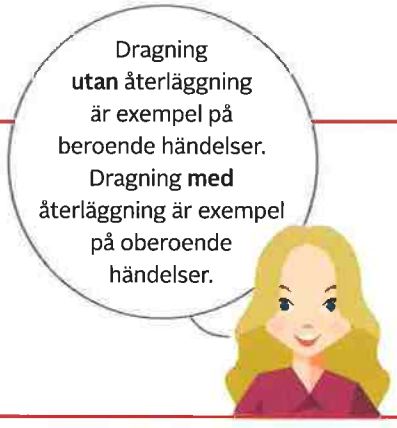
a) $P(\text{två pojkar av tre})$ **b)** $P(\text{en flicka av tre})$ **c)** $P(\text{högst två flickor av tre})$

16 Förklara varför man kan beräkna $P(\text{minst en flicka av tre})$ så här:
$1 - P(\text{tre pojkar})$.

Mer om oberoende och beroende händelser

Att dra en kula ur en burk, behålla den och sedan dra nya kulor ur burken kallas **dragning utan återläggning**.

Att i stället dra en kula och lägga tillbaka den igen inför varje ny dragning kallas **dragning med återläggning**.



R

17 Hur stor är sannolikheten att utan att titta dra två röda kulor ur påsen



a) med återläggning

b) utan återläggning

18 Du drar två kulor ur urnan utan återläggning.



a) Rita ett träddiagram.

b) Beräkna P(röd, röd).

c) Beräkna P(minst en vit).

d) Beräkna P(blå, blå).

19 Vilken är sannolikheten att dra två ess ur en kortlek

a) med återläggning

b) utan återläggning

20 Du drar två kort ur en kortlek.
Beräkna

a) P(hjärter, hjärter) med återläggning

b) P(spader ess, en ruter) med återläggning

c) P(en kung, en dam) utan återläggning

d) P(ingen kung, ingen kung) utan återläggning

21 Mormor Signe går på promenad. När hon kommer hem tar hon fram sin nyckelknippa för att låsa upp. Det sitter fem ganska lika nycklar på nyckelringen, endast en passar till ytterdörren. Hur stor är sannolikheten att



a) den första nyckeln inte passar

b) tre nycklar i rad inte passar

c) den andra nyckeln passar

d) sista nyckeln passar

Mer om kombinatorik

R

Fyra personer kan ställa sig i kö på $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ sätt.
Den första platsen kan väljas på 4 sätt, den andra på 3 sätt, den tredje på 2 sätt och den fjärde på endast 1 sätt.

Ett annat sätt att skriva $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ är $4!$

Uttalas fyrafakultet



22 Beräkna

a) 2! **b)** 3! **c)** 5! **d)** 6!

23 På hur många sätt kan man ordna en kö av

a) 3 personer **b)** 5 personer **c)** 6 personer **d)** 7 personer

24 Du har 10 böcker och ska ställa dem i en bokhylla. Beräkna på hur många sätt du kan ställa böckerna på rad.



Fem straffläggare ska väljas bland 10 spelare. Det har betydelse i vilken ordning de väljs, eftersom den som väljs först ska lägga första straffen osv. Det är fem platser som ska väljas, den första kan väljas bland 10 spelare, den andra bland 9, den tredje bland 8, den fjärde bland 7 och den femte bland 6 spelare.

Det kan beräknas så här:

$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30\,240$.

Det finns 30 240 sätt att välja fem straffläggare bland 10 spelare.



25 Tio ungdomar vill hänga medaljer på den som vinner guld, den som vinner silver och den som vinner brons. Tre ungdomar ska väljas ut, den som väljs först får hänga guldmedaljen, osv. På hur många sätt kan ungdomarna väljas?

26 Det är 12 personer i en förening och de ska välja ordförande, sekreterare och kassör i den ordningen. Beräkna antalet sätt som personerna kan väljas.

Exempel



Anders ska välja smaker till två glasskulor. På hur många sätt kan han välja två smaker av fyra om han

a) får välja samma smak?

b) inte får välja samma smak och ordningen på smakerna har betydelse. Vanilj–jorgubb är inte detsamma som jordgubb–vanilj.

c) inte får välja samma smak och ordningen på smakerna inte har betydelse.

Tabellen visar de olika möjligheterna.

	Vanilj	Jordgubb	Päron	Choklad
Vanilj	vv	vj	vp	vc
Jordgubb	jv	jj	jp	jc
Päron	pv	pj	pp	pc
Choklad	cv	cj	cp	cc

a) Han kan välja på $4 \cdot 4 = 16$ olika sätt.

b) Han kan välja på $4 \cdot 3 = 12$ olika sätt.

c) Han kan välja på $\frac{4 \cdot 3}{2} = \frac{12}{2} = 6$ olika sätt.

Dividera med 2 eftersom det finns två sätt att välja samma två smaker.

27 Clara ska köpa glass i en annan kiosk. Där finns det endast tre smaker att välja på. Hon kan välja mellan jordgubb-, päron- och vaniljsmak. Hon ska köpa två kulor. Gör en tabell som visar antalet kombinationer.

28 På hur många sätt kan hon välja två av tre smaker om hon

a) får välja samma smak på båda kulorna

b) inte får välja samma smak och ordningen på smakerna har betydelse

c) inte får välja samma smak och ordningen inte har betydelse

29 Igge köper glass i en kiosk som har fem smaker att välja på. Han köper två kulor glass. På hur många sätt kan han välja två smaker utifrån fem smaker om han

a) får välja samma smak på båda kulorna

b) inte får välja samma smak och ordningen på smakerna har betydelse.

c) inte får välja samma smak och ordningen inte har betydelse.

30 Solskolan ska ta emot besök och två av barnen ska få visa besökarna runt. På hur många sätt kan barnen väljas om ordningen inte har någon betydelse och det är två barn som ska väljas ur en grupp med

a) 3 barn b) 4 barn c) 5 barn d) 10 barn



Nu ska Anders välja smaker till tre glasskulor. På hur många sätt kan han kombinera tre kulor utifrån fyra smaker?

Vanilj
Jordgubb
Päron
Choklad

Om han får välja samma smak på alla kulorna, så kan han välja på $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ olika sätt.

↑ ↑ ↑
Första kulan, andra kulan, tredje kulan

R

- Om han inte får välja samma smak och ordningen har betydelse, så kan han välja på

  $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ olika sätt.

- Om han inte får välja samma smak och ordningen inte har betydelse, så kan han välja på $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6} = \frac{24}{6} = 4$ olika sätt.

  Dividera med 6 eftersom tre smaker kan väljas på $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ sätt som är samma, om ordningen inte har någon betydelse.

VJP
VPJ
JVP
JPV
PVJ
PJV

Alla de här varianterna är samma om ordningen inte har betydelse. →

31 Igge köper tre kulor och väljer bland fem smaker. På hur många sätt kan han välja tre smaker utifrån fem smaker om han

a) får välja samma smak på alla tre kulorna

b) inte får välja samma smak och ordningen på smakerna har betydelse

c) inte får välja samma smak och ordningen på smakerna inte har betydelse

32 En förening har 10 medlemmar. De ska välja några personer till en styrelse. På hur många olika sätt kan styrelsen ordnas om ordningen inte har betydelse och antalet som ska väljas är

a) 2 b) 3 c) 4

33 En skolklass har 20 elever. De ska välja ut några som ska få åka med på en resa. Det spelar ingen roll i vilken ordning eleverna väljs. På hur många olika sätt kan eleverna kombineras om antalet ska väljas är

a) 2 b) 3 c) 4

34 På en fest skakar alla personerna hand med varandra en gång. Det är alltså alltid två personer som skakar hand med varandra. Hur många handskakningar blir det om antalet personer är

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 10



ARBETSBLAD 6:9

Problemlösning, resonemang och kommunikation

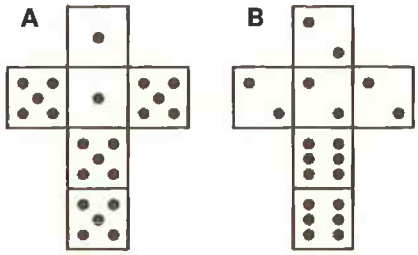
A Mormor Agda ska byta två batterier som tagit slut i fjärrkontrollen. Hon tar fram en ask med 10 nya batterier men råkar tappa alla batterier på golvet. Agda ser lite dåligt och hon råkar lägga alla 12 batterier i asken. Hur stor är chansen att

a) hon tar 2 nya batterier efter varandra

b) det första batteriet är slut och det andra är nytt

c) hon tar de två batterierna som är slut efter varandra

B I ett tärningsspel för två används tärningarna A och B. Här kan du se hur de ser ut när de är utvikta.
Varje spelare väljer en tärning. Den som slår högst antal prickar vinner.



a) Vilken av tärningarna ger störst chans till vinst? Förklara varför.

b) Ge förslag på hur du kan ändra prickarna på den "sämre" tärningen, så att den ger störst chans att vinna.

c) Ge förslag på hur du kan ändra prickarna på tärningarna, så att det är dubbelt så stor chans att vinna med den ena tärningen.

C Kalle har två vita kartongbitar. På baksidan av en av kartongbitarna finns ett kryss markerat. Kalle lägger slumpmässigt en av kartongbitarna på bänken. Den visar en helt vit sida.

Hur stor är sannolikheten att även undersidan är vit?

Svarta sidorna

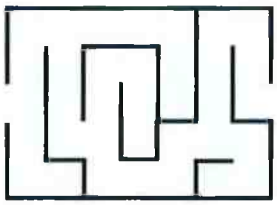
1 I en klass på 22 elever är 12 flickor. Tre flickor heter Wilma och två pojkar heter Oscar. En pojke och en flicka ska lottas ut till ett lag i en frågesport. Vad är sannolikheten att

a) flickan som väljs heter Wilma

b) de som väljs heter Wilma och Oscar

c) de som väljs heter Wilma och inte Oscar

2 En mus släpps in i en labyrint. Vid varje valsituation väljer musen slumpmässigt vilken väg den tar. Hur stor är sannolikheten att musen går igenom labyrinten på första försöket?



3 Hur stor är sannolikheten att det i en familj med fyra barn finns fler döttrar än söner?

4 Bo skjuter prick. Sannolikheten att han träffar är $\frac{3}{5}$. När Bo skjuter två skott påverkas han av hur det går på första skottet. Bommar han blir han lite nervös och skjuter sämre. Sannolikheten att han träffar med nästa skott minskar då till $\frac{1}{2}$. Träffar han med första skottet ökar sannolikheten för träff i andra skottet till $\frac{7}{10}$.

Beräkna

a) P(två träff) b) P(två bom) c) P(åtminstone en träff)

5 I en renflock är sannolikheten för att bli sjuk $\frac{1}{20}$. Om en ren är sjuk är sannolikheten $\frac{1}{3}$ för att den blir tagen av en varg. Om renen inte är sjuk är sannolikheten $\frac{1}{150}$ att den blir tagen av en varg. Vad är sannolikheten att en slumpmässigt vald ren i en renflock blir tagen av en varg?



6 20 röda, 40 blå, 60 gula och 100 svarta kulor ligger i en skål. Vilket är det minsta antalet kulor som man måste ta upp för att vara säker på att man tagit minst hälften av varje färg?

7 Vadslagning är lönande på lång sikt – om sannolikheten för att man vinner är större än 50 %. Lönar det sig att slå vad om att åtminstone en tärning visar minst 5 när man kastar två vanliga tärningar?

8 I ett kylskåp finns 20 burkar läsk. 8 av dessa är Extra Cola. Hur stor är sannolikheten att få åtminstone en Extra Cola om man slumpmässigt plockar tre burkar från kylskåpet?

S

9 Färgblindhet drabbar män oftare än kvinnor. Ungefär 8 % av alla män är färgblinda. Tre män är slumpmässigt valda. Beräkna

a) P(ingen av männen är färgblind)

b) P(minst en av männen är färgblind)

c) P(högst två av männen är färgblinda)

10 Hur många ord kan man bilda av bokstäverna L, E, T, A om varannan bokstav ska vara en konsonant och varannan en vokal?

11 Tre flickor och tre pojkar ska springa en stafett. På hur många olika sätt kan startordningen se ut om

a) startordningen är valfri

b) om varannan löpare ska vara flicka och en flicka ska starta först

c) om varannan löpare ska vara en pojke och det saknar betydelse om det är en flicka eller pojke som startar först

12 Du är på ett elevrådsmöte. Där finns det fem elever från åk 7, fyra elever från åk 8 och två elever från åk 9. Du är en av eleverna från åk 8. Du hamnar i en grupp med 4 elever. Hur stor är sannolikheten att endast en av de övriga i gruppen också är från åk 8?

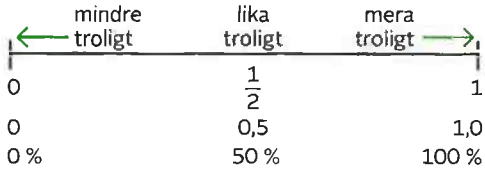


Sammanfattning

S

Begreppet sannolikhet

Sannolikheten talar om hur troligt det är att en händelse ska inträffa och skrivs som ett tal mellan 0 och 1.



Summan av alla sannolikheter för en händelse är 100 %.

Likformig sannolikhetsfördelning

Alla möjligheter, eller utfall, har lika stor sannolikhet att inträffa vid till exempel kast med tärning eller i lotterier.

Ett gynnsamt utfall är det utfall som man vill räkna ut sannolikheten för.

Sannolikheten för en händelse = $= \frac{\text{antalet gynnsamma utfall}}{\text{antalet möjliga utfall}}$

Exempel

Vad är sannolikheten att få 5 eller 6 vid ett kast med en vanlig tärning? Det är två gynnsamma utfall av sex möjliga.

Sannolikheten = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0{,}33 = 33\ \%$

Träddiagram

När man ska beräkna sannolikhet i flera steg ritar man ofta träddiagram.

Exempel

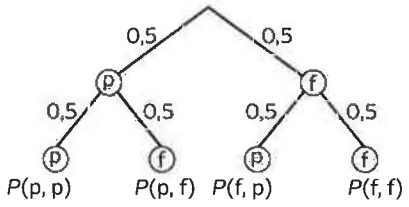
I en familj med två barn är sannolikheten att båda har samma kön

$P(\text{p, p}) + P(\text{f, f}) = 0{,}5 \cdot 0{,}5 + 0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25 + 0{,}25 = 0{,}5$

Sannolikheten för en pojke och en flicka är

$P(\text{en av varje kön}) = P(\text{p, f}) + P(\text{f, p}) =$
$0{,}5 \cdot 0{,}5 + 0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25 + 0{,}25 = 0{,}5$

$P(\text{minst en pojke}) = 1 - P(\text{f, f}) =$
$1 - 0{,}5 \cdot\ 0{,}5 = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$



Oberoende händelser

Två händelser är oberoende om den ena händelsen *inte* påverkar sannolikheten för att den andra händelsen ska inträffa.

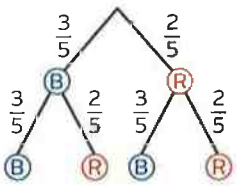


Exempel

I en urna finns tre blå och två röda kulor. Man tar upp en kula, noterar färgen och lägger tillbaka den i urnan. Sedan tar man upp en kula till och ser på färgen.

Det här är ett exempel på ett försök med återläggning.

$P(\text{först blå, sedan röd}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25} = 0{,}24 = 24\ \%$



Beroende händelser

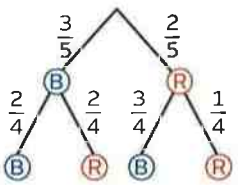
Två händelser är beroende om den ena händelsen *påverkar* sannolikheten för att den andra händelsen ska inträffa.

Exempel

I en urna finns det tre blå och två röda kulor. Man tar upp en kula, noterar färgen, men lägger inte tillbaka den i urnan. Sedan tar man upp en kula till och ser på färgen.

Det här är ett exempel på ett försök utan återläggning.

$P(\text{först blå, sedan röd}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3 = 30\ \%$



Sannolikhet med statistik

Ibland måste man använda färdig statistik eller själv göra en undersökning för att bestämma sannolikheten för en händelse. Det kan till exempel vara sannolikheten att få rött ljus i en gatkorsning eller sannolikheten för att en slumpvis vald person ska drabbas av en viss sjukdom.

Kombinatorik

Kombinatorik handlar om att beräkna hur många olika sätt man kan välja eller ordna något.

Exempel

Pia väljer mellan 2 par byxor och 3 tröjor. På hur många sätt kan hon kombinera dem?

För varje par av byxor kan hon välja tre tröjor. Pia kan alltså kombinera sina tröjor och byxor på $2 \cdot 3 = 6$ olika sätt.

Det här är ett exempel på multiplikationsprincipen.